MICROBIOLOGY OF OSTEOMYELITIS AND SEPTIC ARTHRITIS

أحياء مجهرية: التهاب العظم والنقي والتهاب المفصل الإنتاني

Dr. Mohammed Salih Mahdi – Unit 3 Musculoskeletal, Week 5

د. محمد صالح مهدي – الوحدة الثالثة الجهاز العضلي الهيكلي، الأسبوع الخامس

1. RED FLAGS AND OSTEOMYELITIS | علامات الإنذار والتهاب العظم والنقي

Learning Objectives | الأهداف

- Describe the **routes by which microbes reach bone and joints**.

  وصف **الطرق التي تصل بها الميكروبات إلى العظام والمفاصل**.
- List the **main causative organisms by age group and risk factor**.

  تعداد **الكائنات المسببة الرئيسية بحسب الفئة العمرية وعامل الخطر**.
- Explain the **virulence factors** that let **Staphylococcus aureus** persist in bone.

  شرح **عوامل الإمراضية** التي تسمح لـ**المكورة العنقودية الذهبية** بالاستمرار في العظم.
- Choose the right **specimens** and interpret **Gram stain, culture and synovial fluid** results; outline the **microbiological basis of antimicrobial therapy**.

  اختيار **العينات** المناسبة وتفسير نتائج **صبغة غرام والزرع وسائل الزليل**؛ وتلخيص **الأساس الميكروبيولوجي للعلاج بمضادات الميكروبات**.

Link to the PBL Case: When Is Back Pain an Infection? | الربط بحالة PBL: متى يكون ألم الظهر عدوى؟

Mr. Qasim, 43, taxi driver: sudden low back pain after lifting a heavy suitcase, radiating to the back of the right thigh and leg. **Most likely mechanical** (disc prolapse, sciatica), but **infection of the vertebra or disc must be excluded when red flags are present**.

السيد قاسم، 43 عاماً، سائق تاكسي: ألم مفاجئ أسفل الظهر بعد رفع حقيبة ثقيلة ينتشر إلى خلف الفخذ والساق اليمنى. **الأرجح ميكانيكي** (انزلاق قرص، عرق النسا)، لكن **يجب استبعاد عدوى الفقرة أو القرص عند وجود علامات الإنذار**.

> **Red flags:** fever, night sweats, weight loss; pain at night or at rest not relieved by lying down; injecting drug use, recent surgery or bacteraemia; diabetes, steroids, immunosuppression; raw milk or fresh cheese (Brucella), TB contact.
>
> **علامات الإنذار:** حمى وتعرق ليلي ونقص وزن؛ ألم ليلي أو في الراحة لا يخف بالاستلقاء؛ تعاطي المخدرات بالحقن أو جراحة حديثة أو جرثومة دم؛ سكري أو ستيرويدات أو كبت مناعي؛ حليب نيء أو جبن طازج (البروسيلا) ومخالطة السل.

Osteomyelitis: Definition and Classification | التهاب العظم والنقي: التعريف والتصنيف

Osteomyelitis is inflammation of bone caused by an infecting organism, usually a bacterium.

التهاب العظم والنقي هو التهاب العظم الناجم عن كائن ممرض، وهو عادة جرثومة.

Classification التصنيف	Types الأنواع
By duration **بحسب المدة**	**Acute:** days to weeks, no dead bone yet. **Chronic:** months; dead bone (**sequestrum**), new bone (**involucrum**), **sinus tracts** **حاد:** أيام إلى أسابيع دون عظم ميت بعد. **مزمن:** أشهر؛ عظم ميت (**عظم متموت sequestrum**) وعظم جديد (**غمد عظمي جديد involucrum**) و**مسالك ناسورية**
By source (Waldvogel) **بحسب المصدر (والدفوغل)**	**Haematogenous** (through the blood); **contiguous** (nearby tissue, trauma or surgery); **vascular insufficiency** (diabetic foot, peripheral vascular disease) **دموي المنشأ**؛ **وبالمجاورة** (نسيج مجاور أو رض أو جراحة)؛ **وقصور الأوعية** (القدم السكرية وأمراض الأوعية المحيطية)
By site **بحسب الموضع**	**Long bones** (children, metaphysis); **vertebrae** (adults over 50, drug users); **prosthesis-related** **العظام الطويلة** (الأطفال، المشاشة)؛ و**الفقرات** (البالغون فوق 50 والمتعاطون)؛ و**المرتبط بالأطراف الصناعية**

How Organisms Reach Bone | كيف تصل الكائنات إلى العظم

- **Haematogenous:** bacteraemia seeds bone with slow blood flow; **usually one organism**; children: **long-bone metaphysis**; adults: **vertebrae**.

  دموي المنشأ: تزرع جرثومة الدم العظم ذا الجريان البطيء؛ **عادة كائن واحد**؛ عند الأطفال: **مشاشة العظم الطويل**؛ وعند البالغين: **الفقرات**.

- **Contiguous spread:** direct inoculation from open fracture, surgery, bites or nearby soft-tissue infection; **often more than one organism**.
  الانتشار بالمجاورة: تلقيح مباشر من كسر مفتوح أو جراحة أو عضات أو عدوى نسج رخوة مجاورة؛ **غالباً أكثر من كائن**.
- **Vascular insufficiency:** poor blood supply and neuropathy let ulcers reach bone; **diabetic foot: mixed aerobes and anaerobes**.
  قصور الأوعية: يسمح سوء التروية والاعتلال العصبي للقرحات بالوصول إلى العظم؛ **القدم السكرية: هوائيات ولاهوائيات مختلطة**.

Pathogenesis of Haematogenous Osteomyelitis | إمراضية التهاب العظم والنقي الدموي المنشأ

- **1. Seeding:** slow, turbulent flow in metaphyseal capillary loops lets bacteria settle.
  أولاً: الزرع: يسمح الجريان البطيء المضطرب في عرى الشعيرات المشاشية للجراثيم بالاستقرار.
- **2. Pus and pressure:** exudate raises pressure in rigid bone and compresses vessels.
  ثانياً: القيح والضغط: يرفع النتح الضغط داخل العظم الصلب ويضغط الأوعية.
- **3. Necrosis:** ischaemic bone dies and forms a **sequestrum**, a haven for bacteria.
  ثالثاً: النخر: يموت العظم الإقفاري ويكوّن **عظماً متموتاً (sequestrum)** هو ملاذ للجراثيم.
- **4. Repair:** the lifted periosteum lays down new bone (**involucrum**); sinus tracts drain.
  رابعاً: الإصلاح: يرسّب السمحاق المرفوع عظماً جديداً (**involucrum**)؛ وتصرّف المسالك الناسورية.

> Why chronic disease persists: **dead bone and biofilm shield bacteria from antibiotics**, so the **sequestrum must be removed surgically**.
> سبب استمرار المرض المزمن: **العظم الميت والغشاء الحيوي يحميان الجراثيم من المضادات الحيوية**، لذلك **يجب استئصال العظم المتموت جراحياً**.

2. CAUSATIVE ORGANISMS AND S. AUREUS | الكائنات المسببة والمكورة العنقودية الذهبية

Causative Organisms Depend on the Host | الكائنات المسببة تعتمد على المضيف

Patient group فئة المريض	Most likely organisms الكائنات الأرجح
Neonates **الوِلدان**	S. aureus, Group B Streptococcus, Escherichia coli المكورة العنقودية الذهبية والعقدية من المجموعة B والإشريكية القولونية
Children **الأطفال**	S. aureus; Kingella kingae (under 4 years); Streptococcus pyogenes المكورة العنقودية الذهبية؛ كينغيلا كينغي (تحت 4 سنوات)؛ العقدية المقيحة
Adults (most cases) **البالغون (معظم الحالات)**	Staphylococcus aureus, including MRSA المكورة العنقودية الذهبية بما فيها MRSA
Sickle cell disease **فقر الدم المنجلي**	Salmonella species, S. aureus السالمونيلا والمكورة العنقودية الذهبية
Injecting drug users **متعاطو المخدرات بالحقن**	S. aureus, Pseudomonas aeruginosa المكورة العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية
Nail puncture through a shoe **وخز بمسمار عبر الحذاء**	Pseudomonas aeruginosa الزائفة الزنجارية
Diabetic foot, pressure ulcers **القدم السكرية وقرحات الضغط**	Mixed: S. aureus, streptococci, Gram-negative rods, anaerobes مختلطة: المكورة العنقودية الذهبية والعقديات والعصيات سالبة الغرام واللاهوائيات
Prosthesis or metal implant **الطرف الصناعي أو الغرسة المعدنية**	Coagulase-negative staphylococci (S. epidermidis), S. aureus, Cutibacterium acnes المكورات العنقودية سالبة الكواغيولاز (البشروية) والذهبية وCutibacterium acnes
Chronic vertebral (Iraq and region) **الفقري المزمن (العراق والمنطقة)**	Mycobacterium tuberculosis (Pott's disease), Brucella species المتفطرة السلية (داء بوت) والبروسيلا

Staphylococcus aureus: The Leading Cause | المكورة العنقودية الذهبية: السبب الرئيسي

- **Gram stain:** purple cocci in clusters; **catalase and coagulase positive**; golden, **beta-haemolytic** colonies; **S. epidermidis is coagulase negative**; **MRSA: mecA gene (PBP2a)**, detected with a **cefoxitin disc**.
  صبغة غرام: مكورات بنفسجية عنقودية؛ **إيجابية الكاتالاز والكواغيولاز**؛ مستعمرات ذهبية **انحلالية بيتا**؛ **البشروية سلبية الكواغيولاز**؛ و**MRSA: جين mecA (PBP2a)** يُكشف بقرص **سيفوكسيتين**.

Virulence factor عامل الإمراضية	Role in bone الدور في العظم
Adhesins (MSCRAMMs) **الملاصقات (MSCRAMMs)**	Collagen- and fibronectin-binding proteins attach to bone matrix and implants بروتينات رابطة للكولاجين والفيبرونيكتين تلتصق بمطرس العظم والغرسات
Biofilm **الغشاء الحيوي**	Protects against antibiotics and phagocytes, especially on prostheses يحمي من المضادات الحيوية والبلعميات وخصوصاً على الأطراف الصناعية
Intracellular survival **البقاء داخل الخلايا**	Survives inside osteoblasts; small-colony variants cause relapse يبقى داخل بانيات العظم؛ والمتغيرات صغيرة المستعمرات تسبب النكس
Toxins and enzymes **السموم والإنزيمات**	Panton-Valentine leukocidin (PVL) linked to severe, multifocal disease ذيفان بانتون-فالنتاين (PVL) مرتبط بمرض شديد متعدد البؤر

Chronic Vertebral Infection: TB and Brucellosis | العدوى الفقرية المزمنة: السل والبروسيلا

	Tuberculous spondylitis (Pott's disease) التهاب الفقار السلي (داء بوت)	Brucella spondylitis التهاب الفقار البروسيلي
Organism **الكائن**	**Mycobacterium tuberculosis**, spread through the blood from the lung **المتفطرة السلية** تنتشر بالدم من الرئة	**Brucella melitensis or abortus**; raw milk, cheese, contact with sheep, goats, cattle **البروسيلا المالطية أو المجهضة**؛ حليب نيء وجبن ومخالطة الأغنام والماعز والأبقار
Site **الموضع**	**Thoracic spine**; destroys the disc and two adjacent vertebrae **العمود الصدري**؛ يدمر القرص وفقرتين متجاورتين	**Lumbar spine**, often **L4-L5**; **sacroiliitis** is common **العمود القطني** وغالباً **L4-L5**؛ و**التهاب المفصل العجزي الحرقفي** شائع
Features **الميزات**	**Cold abscess** (paraspinal or psoas); **kyphosis (gibbus)** **خراج بارد** (جنب الفقار أو القطني الحرقفي)؛ **حدب (gibbus)**	**Small Gram-negative coccobacilli**; slow growth; a laboratory infection hazard **عصيات كروية صغيرة سالبة الغرام**؛ نمو بطيء؛ خطر عدوى مخبرية
Diagnosis **التشخيص**	**Ziehl-Neelsen stain, GeneXpert MTB/RIF, culture on Löwenstein-Jensen, histology (caseating granuloma)** **صبغة زيل-نيلسن و GeneXpert MTB/RIF والزرع على وسط لوفنشتاين-جنسن والنسج (ورم حبيبي متجبن)**	**Prolonged blood culture, Rose Bengal screen, serum agglutination test** **زرع دم مطوّل واختبار روز بنغال الفرزي واختبار التراص المصلي**

3. SEPTIC ARTHRITIS | التهاب المفصل الإنتاني

Septic Arthritis: Key Facts | التهاب المفصل الإنتاني: حقائق أساسية

> A **medical emergency**: **cartilage can be destroyed within days**.
>
> **حالة إسعافية**: **قد يتدمر الغضروف خلال أيام**.

- The **knee** is most often affected, then the **hip**; **one joint** is usual in non-gonococcal disease.
  يُصاب **الركبة** غالباً ثم **الورك**؛ و**مفصل واحد** هو المعتاد في غير الكوكية البنية.
- **Routes: haematogenous (most common)**; **direct** (injection, arthroscopy, trauma, bites); from **adjacent osteomyelitis** (child's hip).
  الطرق: الدموي (الأشيع)؛ و**المباشر** (الحقن والتنظير المفصلي والرض والعضات)؛ و**من التهاب عظم مجاور** (ورك الطفل).
- **Risk factors:** rheumatoid arthritis and damaged joints, prosthetic joint, diabetes, old age, immunosuppression, injecting drug use, skin infection.
  عوامل الخطر: التهاب المفاصل الرثوي والمفاصل التالفة، والمفصل الصناعي، والسكري، والشيخوخة، وكبت المناعة، وتعاطي المخدرات بالحقن، وعدوى الجلد.

Causative Organisms | الكائنات المسببة

Organism الكائن	Typical host المضيف النموذجي
Staphylococcus aureus **المكورة العنقودية الذهبية**	Most common cause at all ages السبب الأشيع في كل الأعمار

Organism الكائن	Typical host المضيف النموذجي
Streptococci **العقديات**	Groups A, B, C, G and S. pneumoniae المجموعات A وB وC وG والمكورة الرئوية
Neisseria gonorrhoeae **النيسرية البنية**	Sexually active young adults الشباب النشطون جنسياً
Kingella kingae **كينغيلا كينغي**	Children under 4 years الأطفال دون 4 سنوات
Gram-negative rods **العصيات سالبة الغرام**	Elderly, immunocompromised, drug users (Pseudomonas) المسنون وناقصو المناعة والمتعاطون (الزائفة)
Coagulase-negative staphylococci **المكورات العنقودية سالبة الكواغيولاز**	Prosthetic joints المفاصل الصناعية

Gonococcal Versus Non-Gonococcal Arthritis | التهاب المفصل البنيّ مقابل غير البنيّ

Feature الميزة	Non-gonococcal (e.g. S. aureus) غير بنيّ (مثل الذهبية)	Gonococcal بنيّ (سيلاني)
Typical patient **المريض النموذجي**	Older, damaged or prosthetic joint, comorbidities مسن أو مفصل تالف أو صناعي مع أمراض مرافقة	Healthy, sexually active young adult شاب سليم نشط جنسياً
Joints **المفاصل**	Usually one large joint (knee) عادة مفصل كبير واحد (الركبة)	Migratory polyarthralgia, then one or few joints ألم مفاصل متعدد متنقل ثم مفصل أو بضعة مفاصل
Other features **ميزات أخرى**	High fever, very hot swollen joint حمى عالية ومفصل شديد الحرارة متورم	Tenosynovitis, pustular skin lesions التهاب غمد الوتر وآفات جلدية بثرية
Synovial culture **زرع الزليل**	Usually positive إيجابي عادة	Often negative (under half) سلبي غالباً (أقل من النصف)
Best extra specimens **أفضل عينات إضافية**	Blood culture زرع الدم	NAAT of urethra, cervix, throat, rectum; blood culture اختبار تضخيم الحمض النووي (NAAT) من الإحليل وعنق الرحم والحلق والمستقيم؛ وزرع الدم
Outcome **النتيجة**	Joint damage common if delayed تلف المفصل شائع إن تأخر العلاج	Rapid response to treatment, good استجابة سريعة للعلاج ونتيجة جيدة

4. LABORATORY DIAGNOSIS AND TREATMENT | التشخيص المخبري والعلاج

Collecting the Right Specimen | جمع العينة المناسبة

- **Blood cultures:** two sets **before antibiotics**; positive in about half of haematogenous cases.
  زروع الدم: مجموعتان **قبل المضادات الحيوية**؛ وتكون إيجابية في نحو نصف الحالات الدموية المنشأ.
- **Bone biopsy:** the **gold standard** for osteomyelitis: culture and histology; surgical or CT-guided.
  خزعة العظم: المعيار الذهبي لالتهاب العظم والنقي: زرع ونسج؛ جراحية أو موجهة بالطبقي.
- **Joint aspiration:** essential in suspected septic arthritis; send for **cell count, Gram stain, culture, crystals**.
  بزل المفصل: أساسي عند الاشتباه بالتهاب المفصل الإنتاني؛ يُرسل لـ**تعداد الخلايا وصبغة غرام والزرع والبلورات**.

> **Avoid sinus swabs:** they grow skin colonisers that do not match bone.
> **تجنب مسحات المسالك الناسورية:** فهي تنمّي مستعمرات جلدية لا تطابق عدوى العظم.

Interpreting Synovial Fluid | تفسير سائل الزليل

Finding الموجود	Normal طبيعي	Inflammatory (gout, RA) التهابي (النقرس والتهاب المفاصل الرثوي)	Septic إنتاني
Appearance **المظهر**	Clear, straw-coloured رائق بلون القش	Cloudy, yellow عكر أصفر	**Turbid, purulent** **عكر قيحي**
White cells per µL **الكريات البيض لكل ميكرولتر**	Under 200 أقل من 200	2,000 to 50,000 من 2,000 إلى 50,000	**Usually over 50,000** **عادة أكثر من 50,000**
Neutrophils **العدلات**	Under 25% أقل من 25%	Often over 50% غالباً أكثر من 50%	**Usually over 90%** **عادة أكثر من 90%**
Glucose **الغلوكوز**	Same as blood مثل الدم	Low or normal منخفض أو طبيعي	**Low** **منخفض**
Gram stain and culture **صبغة غرام والزرع**	Negative سلبي	Negative (crystals in gout) سلبي (بلورات في النقرس)	**Gram stain positive in about half; culture often positive** **صبغة غرام إيجابية في نحو النصف؛ والزرع غالباً إيجابي**

Crystals do not exclude infection (gout and septic arthritis can coexist). **A negative Gram stain does not exclude infection either.**
لا تستبعد البلورات العدوى (يمكن أن يتعايش النقرس والتهاب المفصل الإنتاني). و**صبغة غرام السلبية لا تستبعد العدوى أيضاً.**

From Specimen to Susceptibility | من العينة إلى الحساسية

- **Microscopy:** Gram stain; **Ziehl-Neelsen** if TB is suspected.
  الفحص المجهري: صبغة غرام؛ و**زيل-نيلسن** إن اشتُبه بالسل.
- **Culture: blood agar, chocolate agar** (Neisseria, Kingella), **MacConkey**; anaerobic culture if indicated.
  الزرع: أجار الدم وأجار الشوكولاتة (النيسرية وكينغيلا) و**ماكونكي**؛ وزرع لاهوائي عند الحاجة.
- **Identification:** catalase, coagulase, oxidase; automated systems or **MALDI-TOF**. **Susceptibility:** disc diffusion or MIC; **cefoxitin screen for MRSA**.
  التعرّف: الكاتالاز والكواغيولاز والأوكسيداز؛ أو أنظمة آلية أو **MALDI-TOF**. **الحساسية:** الانتشار بالأقراص أو التركيز المثبط الأدنى (MIC)؛ و**فرز السيفوكسيتين لـ MRSA**.
- **Supporting tests: ESR and CRP** raised (CRP is useful to follow response to treatment); **PCR** for Kingella kingae, **GeneXpert** for TB, **16S rRNA PCR** for culture-negative samples; **serology** for Brucella (Rose Bengal, agglutination titre).
  اختبارات داعمة: ارتفاع **سرعة التثفل** و**CRP** (CRP مفيد لمتابعة الاستجابة للعلاج)؛ و**PCR** لكينغيلا كينغي و**GeneXpert** للسل و**PCR للحمض الريبي 16S** للعينات سلبية الزرع؛ و**المصل** للبروسيلا (روز بنغال وعيار التراص).

Microbiological Principles of Treatment | المبادئ الميكروبيولوجية للعلاج

- **Cover S. aureus first:** empirical therapy must cover S. aureus; add **MRSA cover (e.g. vancomycin)** where MRSA is common; add Gram-negative cover by risk factor.
  غطِّ المكورة الذهبية أولاً: يجب أن يغطيها العلاج التجريبي؛ وأضف **تغطية MRSA (مثل الفانكومايسين)** حيث يشيع؛ وأضف تغطية سالبة الغرام بحسب عامل الخطر.
- **Narrow by culture:** change to the narrowest effective drug once susceptibility results are known.
  ضيّق حسب الزرع: غيّر إلى أضيق دواء فعّال بعد معرفة نتائج الحساسية.
- **Long courses:** bone is poorly penetrated: osteomyelitis usually needs about **6 weeks**; septic arthritis about **2 to 4 weeks**.
  دورات طويلة: العظم ضعيف النفاذية: يحتاج التهاب العظم والنقي عادة نحو **6 أسابيع**؛ والتهاب المفصل الإنتاني نحو **2 إلى 4 أسابيع**.
- **Source control:** drain the joint (aspiration or washout); debride dead bone; remove infected implants when needed.
  السيطرة على المصدر: تصريف المفصل (بزل أو غسل)؛ واستئصال العظم الميت؛ وإزالة الغرسات المصابة عند الحاجة.

Take-Home Messages and Check Yourself | رسائل ختامية واختبر نفسك

- **S. aureus** is the commonest cause of both osteomyelitis and septic arthritis.
  المكورة العنقودية الذهبية هي السبب الأشيع لالتهاب العظم والنقي والتهاب المفصل الإنتاني معاً.
- **The host predicts the organism:** Kingella in toddlers, Salmonella in sickle cell disease, Pseudomonas after a shoe puncture, skin staphylococci on implants.
  يتنبأ المضيف بالكائن: كينغيلا عند الصغار، والسالمونيلا في فقر الدم المنجلي، والزائفة بعد وخز الحذاء، والعنقوديات الجلدية على الغرسات.
- In **Iraq**, think of **tuberculosis and Brucella** in chronic vertebral infection with back pain.
  في **العراق** فكّر في **السل والبروسيلا** في العدوى الفقرية المزمنة المصحوبة بألم الظهر.

- Take **blood cultures and a bone or joint sample before antibiotics**; avoid sinus swabs.

  خذ **زروع الدم وعينة عظم أو مفصل قبل المضادات الحيوية**؛ وتجنب مسحات المسالك الناسورية.

- **Septic arthritis is an emergency: aspirate the joint the same day.**

  التهاب المفصل الإنتاني حالة إسعافية: ابزل المفصل في اليوم نفسه.